

1. Was bedeutet `chmod` in Linux?

Antwort: Mit `chmod` werden Zugriffsrechte für Dateien und Verzeichnisse geändert. Beispiel: `chmod 755 datei` setzt Lesen, Schreiben und Ausführen für den Besitzer, Lesen und Ausführen für Gruppe und andere.

2. Welche Zahlen stehen für Zugriffsrechte?

Antwort: 0–7, wobei 4 = Lesen, 2 = Schreiben, 1 = Ausführen. Kombinationen: 7 = rwx, 6 = rw-, 5 = r-x, 4 = r--.

3. Was macht `umask`? Alleine und mit Optionen.

Antwort: `umask` definiert Standardrechte für neue Dateien/Verzeichnisse. Beispiel: `umask 022` → Verzeichnisse 755, Dateien 644.

4. Was bedeutet SUID?

Antwort: Set User ID Bit: Programm wird mit den Rechten des Besitzers ausgeführt, nicht des ausführenden Benutzers. Beispiel: `passwd`.

5. Was bedeutet SGID?

Antwort: Set Group ID Bit: Bei Verzeichnissen wird die Gruppen-ID an Unterverzeichnisse und Dateien vererbt.

6. Was ist das Sticky Bit?

Antwort: Verhindert das Löschen oder Umbenennen von Dateien durch andere Benutzer in einem gemeinsam genutzten Verzeichnis (z. B. `/tmp`).

7. Was ist ein Hardlink? 3 Typische Merkmale

Antwort: Ein zusätzlicher Dateiname, der auf dieselbe Inode zeigt. Änderungen wirken auf alle Hardlinks. Gleiche Zugriffsrechte, Link Count wird um +1 erhöht, nur systembezogen, nur für Dateien, keine Verzeichnisse.

8. Was ist ein Softlink? 3 Typische Merkmale

Antwort: Ein symbolischer Link, der auf den Pfad einer Datei verweist. Kann über Dateisystemgrenzen hinweg existieren. Kennzeichnung mit `l` als Typ im Long-Listing (`ll`, `ls -al`); Unterschiedliche Zugriffsrechte von Originaldatei, -verzeichnis und Link können unterschiedlich sein; Anwendung bei Dateien und Verzeichnissen, Link Count unverändert

9. Wie zeigt man die Inode einer Datei an?

Antwort: Mit `ls -li`.

10. Was ist ein Prozess?

Antwort: Ein laufendes Programm mit Code, Daten und Verwaltungsinformationen.

11. Was bedeutet präemptives Multitasking?

Antwort: Der Scheduler teilt Prozessen Zeit-Scheiben zu, sodass mehrere Prozesse scheinbar gleichzeitig laufen.

12. Was ist ein Zombie-Prozess?

Antwort: Ein beendeter Prozess, dessen Rückgabewert vom Elternprozess noch nicht abgefragt wurde.

13. Was zeigt `ps -ef`?

Antwort: Eine vollständige Prozessliste mit PID, PPID, Benutzer und Kommando.

14. Was macht `kill -l`?

Antwort: Listet alle verfügbaren Signale auf.

15. Was ist der Unterschied zwischen `kill` und `killall`?

Antwort: `kill` beendet Prozesse nach PID, `killall` nach Prozessname.

16. Was macht `nice`?

Antwort: Startet einen Prozess mit geänderter Priorität. Höherer Nice-Wert = geringere Priorität.

17. Was macht `renice`?

Antwort: Ändert die Priorität eines laufenden Prozesses.

18. Wie bringt man einen Prozess in den Hintergrund?

Antwort: Mit `bg %JobID`.

19. Wie holt man einen Prozess in den Vordergrund?

Antwort: Mit `fg %JobID`.

20. Was macht STRG+Z bei Prozessen (Welches Signal mit Beschreibung?)

Antwort: SIGSTOP, 19 Stoppt den aktuellen Prozess und setzt ihn in den Hintergrund.

21. Was ist ein Shebang?

Antwort: Die erste Zeile eines Skripts (`#!/bin/bash`), die den Interpreter angibt.

22. Wie macht man ein Skript ausführbar?

Antwort: Mit `chmod u+x script.sh`.

23. Wie übergibt man Parameter an ein Skript?

Antwort: `./script.sh arg1 arg2`, Zugriff im Skript über `$1`, `$2`.

24. Was bedeutet `if` in Bash?

Antwort: Bedingte Ausführung von Befehlen basierend auf Rückgabewerten.

25. Was macht `read -p` in einem Bash-Skript?

Antwort: Liest eine Eingabe aus der Kommandozeile (prompt) und verarbeitet diese Eingabe als Variable in dem Skript

26. Was macht `while` in Bash?

Antwort: Führt Befehle wiederholt aus, solange eine Bedingung wahr ist.

27. Was macht `for` in Bash?

Antwort: Iteriert über eine Liste von Werten oder Zahlen.

28. Was macht `tar -cf`?

Antwort: Erstellt ein Archiv aus Dateien oder Verzeichnissen.

29. Was macht `tar -xvf`?

Antwort: Entpackt ein Archiv und zeigt die enthaltenen Dateien an.

30. Welche Kompressionsprogramme kennt GNU-Tar?

Antwort: gzip (-z), bzip2 (-j), xz (-J).

31. Was macht `gzip -9`?

Antwort: Komprimiert mit höchster Kompressionsrate (langsamste Geschwindigkeit).

32. Was bedeutet `regex`?

Antwort: Reguläre Ausdrücke (Regular Expressions) zum Suchen und Filtern von Textmustern.

33. Was macht `^` und `$` in `regex`?

Antwort: `^` = Zeilenanfang, `$` = Zeilenende.

34. Was macht `crontab -e`?

Antwort: Öffnet die Crontab des aktuellen Benutzers zur Bearbeitung.

35. Wie ist die Syntax einer Crontab-Zeile?

Antwort: Minute Stunde Tag Monat Wochentag Befehl.

36. Was macht `at 12:30`?

Antwort: Plant einen einmaligen Befehl für 12:30 Uhr.

37. Was macht `systemctl status crond`?

Antwort: Zeigt den Status des Cron-Dienstes an.

38. Wie wechselt man im `vi` in den Eingabemodus?

Antwort: Mit `i`, `a` oder `o`.

39. Wie verlässt man `vi` ohne Speichern?

Antwort: Mit `:q!` und Enter, wenn Veränderungen durchgeführt wurden ohne diese zu speichern. Mit `:q` und Enter, wenn keine Veränderungen am Dokument vorgenommen wurden.